

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS.....	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	12
REFERÊNCIAS.....	13

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, você vai conhecer os tipos de registries que temos hoje no mercado e aprenderá como utilizar o registry oficial do Docker para armazenamento e compartilhamento de imagens. Além disso, irá conhecer outras funcionalidades como Github Actions para CI/CD, Webhooks, Docker Scout, Docker Content Trust e Service Accounts.



HANDS ON

Nessa aula vamos abordar na prática como realizar uma integração completa de um repositório no GitHub, converter para imagem Docker, realizar push dessa imagem para o Docker Hub, integrar o Docker Hub com Webhooks e realizar deploy no GKE do Google Cloud com apenas alguns comandos do Git de forma automatizada. Além disso, vamos explorar o Docker Hub, incluindo questões de segurança de imagens.

EMSE

SAIBA MAIS

Um pouco mais sobre Docker Hub

Já sabemos que o Docker Hub nada mais é do que um registry público e central de imagens Docker (em que também podemos criar repositórios de imagens privadas); além de ser um serviço oficial do Docker, é um local que serve para armazenamento e compartilhamento de imagens.

Este é um serviço que tem suas vantagens com uma ampla gama de imagens verificadas, no qual podemos confiar nessas imagens com selo de verificação, sendo uma ferramenta fácil de usar e recomendada para iniciantes.

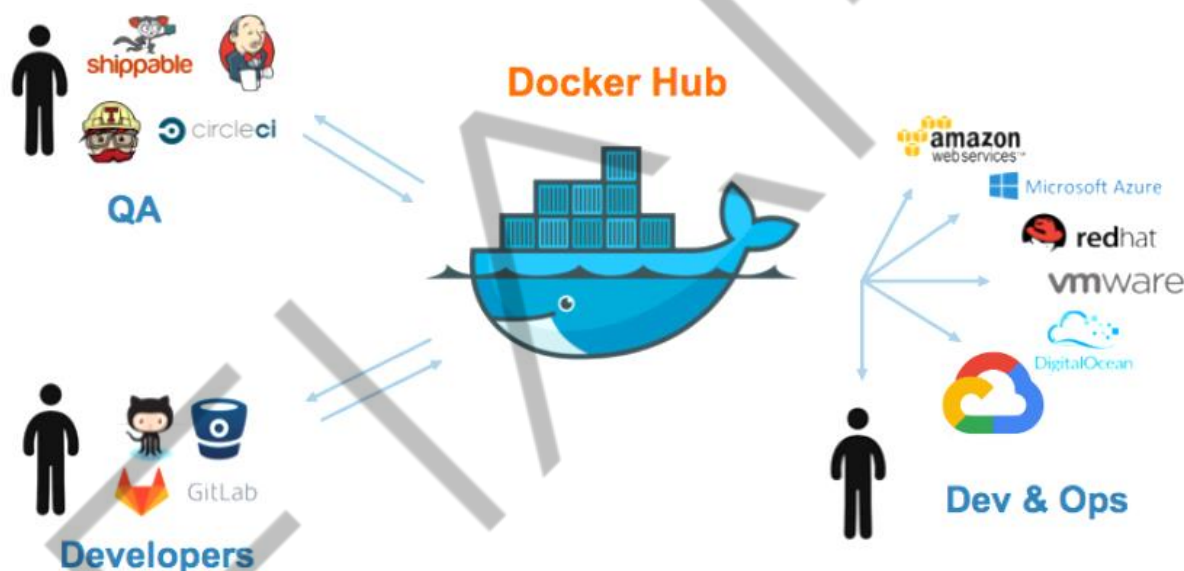


Figura 1 - Exemplo visual de áreas e ferramentas que podemos utilizar em conjunto com Docker Hub
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Podemos utilizar em conjunto com o Docker Hub tecnologias como Docker Desktop, Docker CLI, Docker Swarm, Github Actions e Kubernetes, sem falar em plataformas de terceiros, como por exemplo Artifactory, AWS, Azure, GCP, CircleCI e GitLab, entre outros. Também vale ressaltar que o Docker Hub contém uma política de rate limit (ou limite de taxa) de cem pulls (downloads) por seis horas por IP para usuários anônimos (sem autenticação), duzentos pulls pelo período de seis horas para usuários autenticados e cinco mil pulls por dia para usuários assinantes.

Essa política é compreensível porque esse é o registry central de imagens Docker: ele é utilizado por várias empresas em volta do mundo e deve receber uma quantidade enorme de requisições. Ressaltamos que o Docker Hub, além de um registry, por “debaixo dos panos” nada mais é do que uma API REST, em que podemos realizar métodos HTTP como POST, GET etc.

Gerenciamento de equipes no Docker Hub

Uma organização é uma coleção de times e repositórios que são gerenciados juntos. Um time é um grupo de membros que pertencem a uma organização e devemos pagar para cada membro, visto que cada um deles ocupa um “assento” dentro de uma organização. Administradores podem convidar novos membros, adicionar regras e criar novos times, assim como também adicionar novos administradores para ajudar no gerenciamento de uma organização.

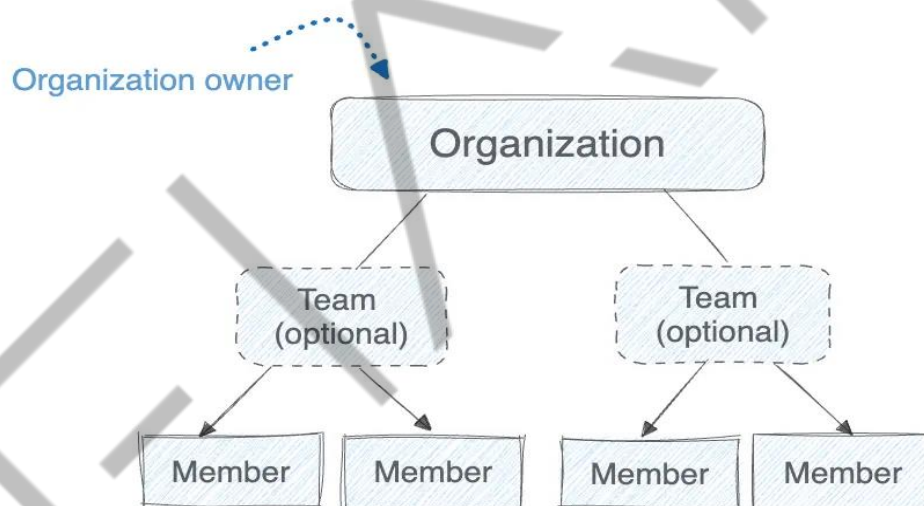


Figura 2 - Exemplo de diagrama de uma organização
Fonte: Docker Docs (2024)

Docker Hub e automated builds

O Docker Hub possui algumas funcionalidades e uma delas é o Automated Builds (ou construções automáticas), que permite realizar builds de imagens Docker a partir do código-fonte de um repositório externo, podendo este ser um repositório no

Github, por exemplo; só temos que vincular nosso repositório externo a um repositório de imagem no Docker Hub.

Entretanto, essa é uma funcionalidade paga, pois necessita da infraestrutura do Docker para realizar a construção da imagem e demais processos automáticos como geração de tags e push. Seu funcionamento é equivalente a uma esteira e podemos fazer isso de forma gratuita utilizando o Github Actions.

Quando criamos um repositório, podemos encontrar a tal funcionalidade na página principal, sendo ela a aba General ou então aba Builds.

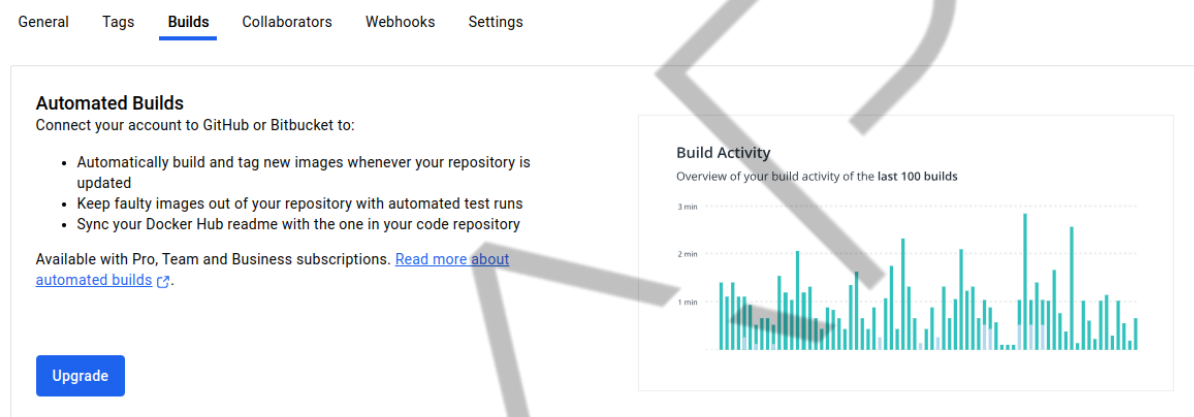


Figura 3 - Demonstração de onde encontrar a funcionalidade de automated builds
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Plugins

No Docker Hub, além de repositórios de imagens podemos também encontrar o tipo plugin, que nada mais é do que a adição de “subsistemas” ou funcionalidades que não são incluídas na pré-instalação do Docker. Vale ressaltar que existem plugins de redes e volumes, sendo esses diferentes dos que já vêm pré-instalados no Docker e os quais também podemos instalar em nosso Docker Engine.

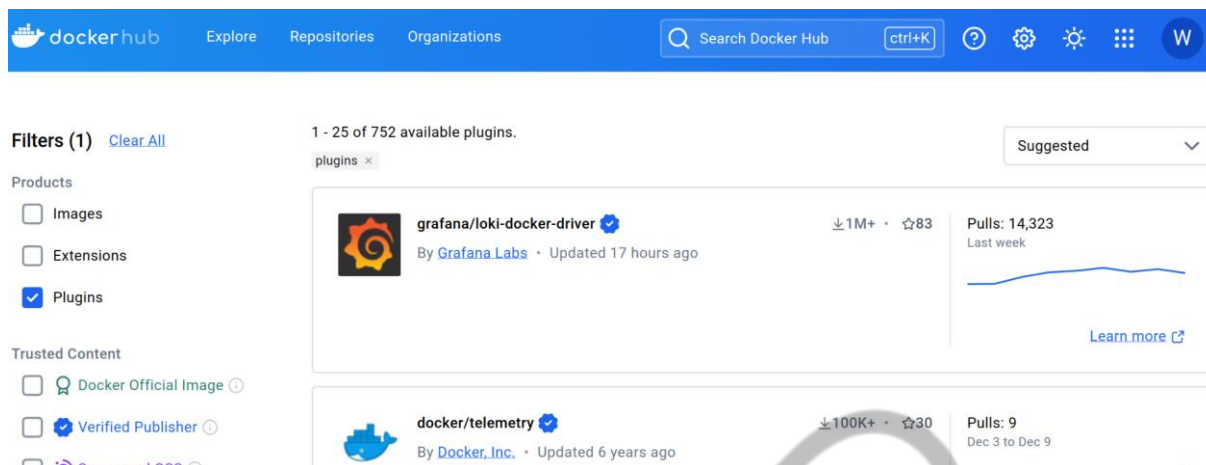


Figura 4 - Plugins no Docker Hub
Fonte: Elaborado pelo Autor (2024)

Além disso, também podemos adicionar novos plugins para iniciar junto com o Docker. Um deles é o Grafana, que serve para monitoramento de serviços, assim como o Elastic Logging, que é uma ferramenta de log (serve para capturar mensagens de serviços, podendo ser de informação, erro, avisos etc) muito utilizada em ambientes de produção e homologação.

Também é interessante utilizá-la em ambientes de desenvolvimento, pois os logs ficam salvos durante a execução do container, possibilitando realizar consultas por meio da ferramenta, entre outros.

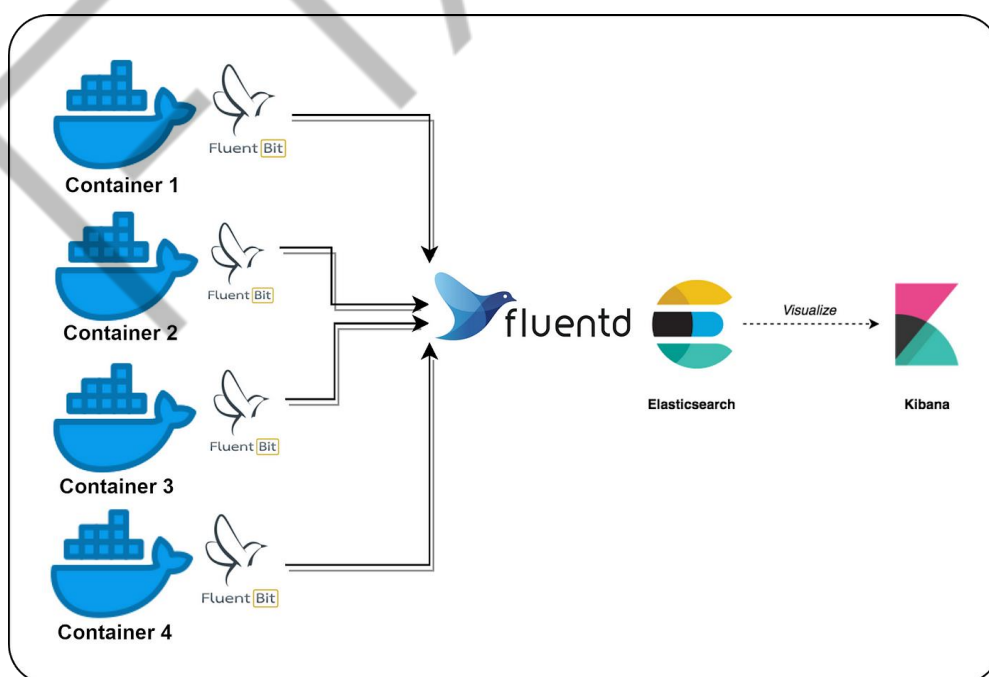


Figura 5 - Demonstração de plugins no host
Fonte: Joseph (2023)

E para instalar um plugin, podemos utilizar o seguinte comando:

```
$ docker plugin install <PLUGIN>
```

Código-fonte 1 – Exemplo de comando para instalar plugins

Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Além disso, podemos listar plugins com o seguinte comando:

```
$ docker plugin ls
```

Código-fonte 2 – Exemplo de comando para listar todos os plugins do host

Fonte: <https://docs.docker.com/engine/extend/>

Assim como também podemos remover plugins com o seguinte comando:

```
$ docker plugin rm <PLUGIN_ID>
```

Código-fonte 3 – Exemplo de comando para remover um determinado plugin instalado no host

Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

A diferença de plugin para imagens é que imagens são como uma “fotografia” de um determinado momento (ou de um determinado container), já plugins se estendem de imagens Docker, porém se tornam funcionalidades integradas ao Docker Engine. Para **criar um plugin a partir de um código fonte ou diretório**, podemos seguir estes passos.

Primeiramente devemos ter um diretório com algum código; além disso, devemos adicionar um Dockerfile para a criação da imagem. Sendo assim, devemos executar o comando que já conhecemos:

```
$ docker build -t <IMAGE> .
```

Código-fonte 4 – Exemplo de comando para criação de imagens docker a partir de um dockerfile

Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Depois, devemos definir um arquivo manifesto para o plugin. Podemos chamá-lo de **config.json** e adicionar uma estrutura parecida como a seguir:

```
{
  "Description": "Descrição do plugin",
  "Documentation": "https://link.para.documentacao",
  "Entrypoint": ["/path/to/entrypoint.sh"],
  "Env": [
    {
      "Name": "DEBUG",
      "Description": "Set to 1 to enable debug.",
      "Value": "0"
    }
  ],
  "Interface": {
    "Types": ["docker.volumedriver/1.0"],
    "Socket": "plugins.sock"
  },
  "Linux": {
    "Capabilities": ["CAP_SYS_ADMIN"]
  }
}
```

Código-fonte 5 – Exemplo de manifesto para plugins
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Após esses passos anteriores, podemos executar o seguinte comando para instalar nosso plugin:

```
$ docker plugin install <IMAGE> --grant-all-permissions
```

Código-fonte 6 – Exemplo de comando de instalação de plugin a partir de uma imagem customizada
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Após todos esses passos, para o plugin funcionar corretamente devemos ativá-lo com o seguinte comando:

```
$ docker plugin enable <IMAGE>
```

Código-fonte 7 – Exemplo de comando para ativar o plugin na máquina local
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Extensões

No Docker Hub existe uma outra funcionalidade chamada Extensões que tem como objetivo adicionar novas funcionalidades ao Docker Desktop, tornando-o um ambiente totalmente customizável de acordo com as necessidades do usuário.

Para instalar extensões, podemos ir na sessão Explorar do Docker Hub e filtrar por Extensões. Uma recomendação para o aumento de produtividade seria instalar a extensão do Jupyter Notebook no Docker Desktop, sendo esta uma forma facilitada de interligar seus containeres com seu dia a dia na área de Machine Learning.

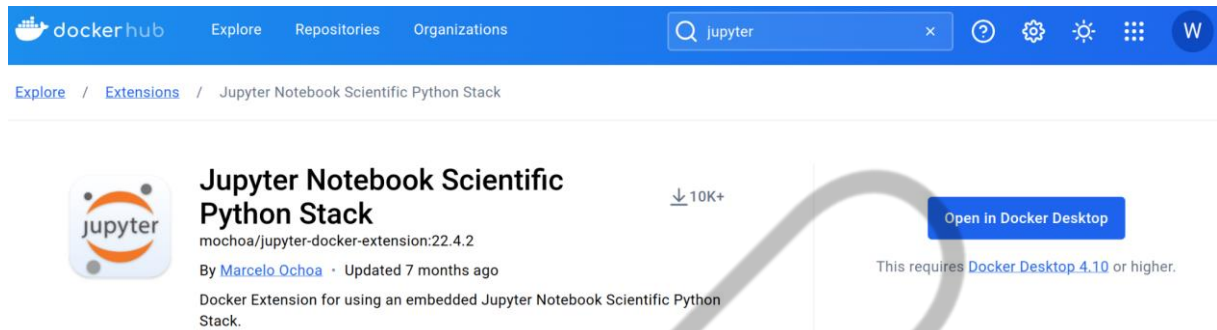


Figura 6 - Extensão jupyter notebook no docker hub
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

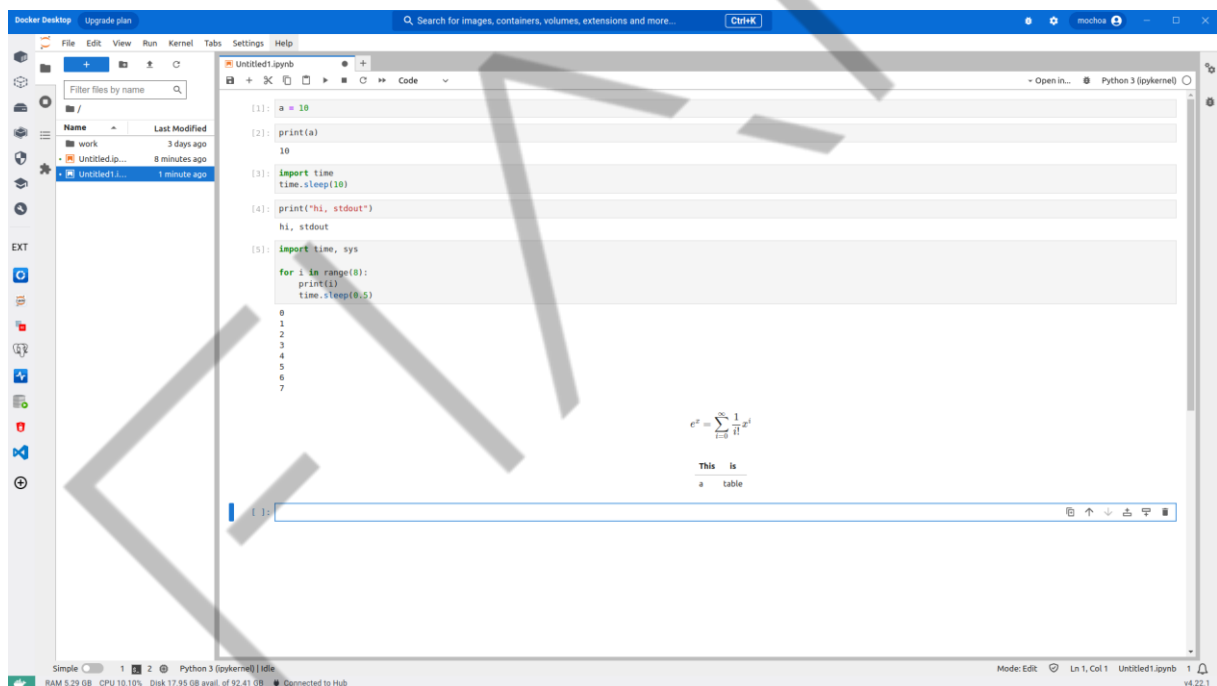


Figura 7 - Demonstração do jupyter notebook sendo executado como extensão do docker desktop
Fonte: Ochoa (2024)

A instalação é bastante simples via Docker Hub, mas podemos instalar via CLI. Fica da seguinte forma:

```
$ docker extension install <EXTENSION>
```

Código-fonte 8 – Exemplo de comando para instalar extensões via cli
Fonte: Ochoa (2024)

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Você que chegou até aqui, parabéns! Nessa aula você aprendeu sobre o que é Docker Hub e como utilizar o registry oficial do Docker com Webhooks, Github Actions para automatização de processos e GKE (Google Kubernetes Engine) para simular um ambiente de homologação ou produção para o nosso projeto de portfólio de Machine Learning.

E vale ressaltar que agora sabemos as principais diferenças do Docker Hub com os demais registries do mercado, incluindo também tópicos importantes como escaneamento de imagens e docker content trust.

Agora você tem dois projetos de portfólio, sendo um de Machine Learning e outro de Deep Learning, sem falar deste ótimo conteúdo de containers.

Ah, e lembre-se que estamos disponíveis na nossa comunidade do Discord para tirar dúvidas e te ajudar. Além disso, o conteúdo estará sempre disponível quando você sentir a necessidade de revisitá-lo!

REFERÊNCIAS

DOCKER DOCS. **Docker Engine managed plugin system**. 2024. Disponível em: <<https://docs.docker.com/engine/extend/>>. Acesso em: 27 ago. 2024.

DOCKER DOCS. **Organization administration overview**. 2024. Disponível em: <<https://docs.docker.com/admin/organization/>>. Acesso em: 28 ago. 2024.

JOSEPH. **5-Minute Docker Project Picks: Part 2**. 2023. Disponível em: <<https://levelup.gitconnected.com/5-minute-docker-project-picks-part-2-323c68cd4977>>. Acesso em: 28 ago. 2024.

OCHOA, M. **Jupyter Notebook Docker Extension**. 2024. Disponível em: <<https://github.com/marcelo-ochoa/jupyter-docker-extension/blob/main/README.md>>. Acesso em: 28 ago. 2024.

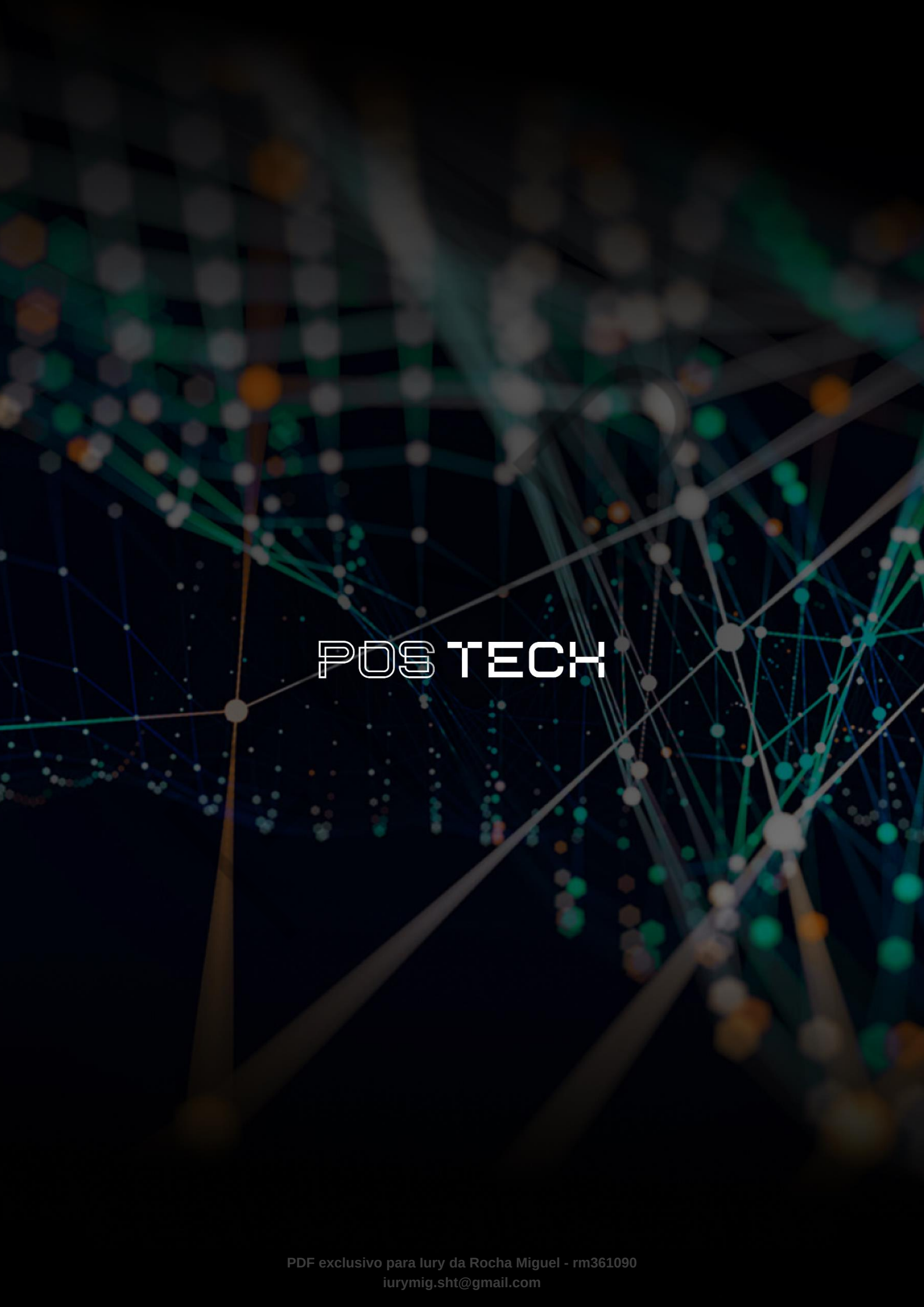
OCHOA, M. **Jupyter Notebook Scientific Python Stack**. 2024. Disponível em: <<https://hub.docker.com/extensions/mochoa/jupyter-docker-extension>>. Acesso em: 28 ago. 2024.

PAULO, W. **Aprenda o que é CI/CD utilizando Python 🐍, Heroku e GitHub actions**. 2022. Disponível em: <<https://medium.com/@willianpaulo99/aprenda-o-que-%C3%A9-ci-cd-utilizando-python-heroku-e-github-actions-5316fab805b0>>. Acesso em: 27 ago. 2024.

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: Docker Hub. Service Accounts. Containers. Docker. Webhooks. Docker Plugins. Segurança.

EMSE



POSTECH